

 **核心目标：**从“知道算法长什么样”到“能在真题中识别并灵活运用”。

一轮搭建框架，二轮分两部分：夯实基础 + 扩展提升，把每根柱子打实，向外延伸。

 二轮核心原则

一轮是认识工具，二轮是学会用工具。最重要的能力转变：从套模板到识别问题结构、主动选择工具。

新增三条原则：

- 做题前先分类——看到题先问这是什么类型，分类本身就是训练。
- 难题标准统一——认真想超过20分钟没思路即为难题，不以洛谷颜色为准。
- 看题解有要求——不只懂思路，要能说出这道题为什么不能用其他算法。

 时间预估

部分	板块	时间
— 夯实基础	真题初探	2-3周

部分	板块	时间
	小算法查漏补缺	穿插，约1周
	高精度	1天
	DFS爆搜强化	1-2周
	图论巩固	1-2周
	贪心强化	1周
	动态规划强化	3-4周
	一合计	约9-14周
二 扩展提升	数论	约1周
	树状数组	2-3天
	树形DP	2周
	分层图最短路	2-3天
	区间DP	1-1.5周
	反悔贪心	2-3天
二合计		约5-7周



第一部分：夯实基础



第零板块：真题初探（2-3周）

题目范围：蓝桥云课10-15届真题，留16-17届备用模拟。

为什么要先做真题：一轮学完每个算法都认识，但混在一起考就懵。先拿真题暴露问题，再带着问题针对性补强。

分类推进方式：每道题10分钟快速判断——

- **A类·知识盲区**：用了完全没听过的算法，标记留给第二部分。
- **B类·最重要**：算法你学过但就是没想到。这是二轮提分空间，重点记录。
- **C类·能写暴力**：最优解不会但能骗分。先写暴力提交看能过多少，再看题解学正解。

✦ 真题经典思维技巧

- 岛屿问题“外圈铺海”——换个起点分开处理内外连通。
- 二维前缀和——一维扩展到二维，能自己推公式。
- 枚举优化“降维”——暴力超时看能否用排序、前缀和、哈希表把一层循环降维。
- 取模运算的周期性——数据范围大但答案有周期。

检验标准：能说出自己在DFS、图论、贪心、DP四个方向上分别卡在哪里；能列出B类题清单。

✦ 第一板块：小算法查漏补缺（约1周，穿插进行）

真题中发现的薄弱小算法点，每个去洛谷找2-3道模板题打到手熟。

✓ 重点检查清单：

- 二分查找：左闭右开和左闭右闭两种边界闭眼写，二分答案check函数推导是分水岭。
- 前缀和：一维熟练，二维能推公式。
- 并查集：路径压缩+按秩合并默写无误。
- 优先队列：大顶堆小顶堆写法不混淆。
- sort自定义排序：lambda或cmp函数灵活写。

1234

第二板块：高精度（1天）

蓝桥杯填空题和部分编程题涉及超出long long范围的大数运算，需要用字符串或数组模拟。

- **加法**：模拟竖式，低位到高位逐位相加，处理进位，最后反转。
- **减法**：先判断大小确定符号，逐位相减处理借位。
- **乘法**：优先掌握高精度×低精度（蓝桥杯更常用）。
- **除法**：高精度÷低精度，模拟竖式，从高位处理余数。

配套题目：P1601, P2142, P1303（选做两题）

检验标准：四种运算模板独立实现不出错；看到超出long long的数据范围立刻想到高精度。

第三板块：DFS爆搜强化（1-2周）

为什么DFS独立成板块：DFS是贪心和DP的思维基础——贪心证明需要暴力枚举作为对照，DP状态设计来自先写递归暴力再发现重叠子问题。

四个子类型按顺序递进

步骤	子类型	时间	训练重点
1	基础回顾	约半周	全排列、子集、组合、分割默写确认手感
2	路径搜索	约半周	状态如何表达——位置、已走格子、约束条件怎么带进递归参数
3	棋盘放置	约2天	约束剪枝——放置前判断合法性，不合法直接剪

步骤	子类型	时间	训练重点
4	灵活枚举	约2天	搜索顺序由题目决定，不默认从左到右

配套题目

子类型	题目
基础回顾	默写一轮模板 (LC46, LC77, LC78, LC131)
路径搜索	P1157, P1036, P1149
棋盘放置	P1219, P1562 (N皇后及其变种)
灵活枚举	P2089, P1036

💡 **骗暴力分策略：** $n \leq 15 \sim 20$ 直接DFS全枚举；最优解不会先写暴力+基础剪枝骗部分分；30分钟没想出正解立刻切暴力模式。

检验标准： 5分钟内确定搜索框架；N皇后含剪枝闭眼默写；不会的题能写出骗分DFS暴力版。

📖 **第四板块：图论巩固 (1-2周)**

为什么图论放在DFS之后： 图的遍历本质就是DFS/BFS在新场景下的应用，迁移成本最低。
阶段定位： 不学新算法，把一轮学过的每个模板从“能看懂”升级到“10分钟内默写完且明白每句代码的含义”。

逐项巩固清单

模块	核心要求	题目
建图	邻接表两种形式默写无误	—
图遍历	DFS/BFS在图上练连通块等	P1141, P1363, P2845, P2919
并查集	路径压缩+按秩合并闭眼默写	P3367, P1536, P1551, P1197, P1111
最小生成树	Kruskal和Prim都过一遍	P3366
Dijkstra	竞赛首选，练到能说清每个细节	P4779, P1629, P1576, P1462
Floyd	节点数 ≤ 200 的多源最短路	P3905, P1119
拓扑排序	Kahn算法练到和Dijkstra同等熟练	P1113, P4017

检验标准：每个模板10分钟内默写不出错；能说出每句关键代码的作用；拓扑排序和Dijkstra同等熟练。

第五板块：贪心强化（1周）

二轮目标：简单到中等难度能稳定识别类型并写出正确策略。每道题多想一步——为什么贪心是对的，能不能举出反例？

分类推进

类型	时间	核心思想	题目
排序贪心	约1.5天	先排序再顺序处理，找正确排序依据	P1223

类型	时间	核心思想	题目
区间贪心	约1.5天	按端点排序后选择/覆盖，给后面留空间	P1803, P2082
优先级贪心	约1.5天	每次选性价比最优，动态维护用堆	P1090
构造+数学贪心	约2天	转化为数学关系找最优策略	P1094

贪心 vs DP 快速鉴别

信号	大概率是
数据范围 $\geq 10^5$ ，每次选最优不影响之前	贪心
数据范围 $\leq 10^4$ ，约束多，当前选择影响后续	DP

检验标准：四类题型快速识别；区间贪心稳定写对；能说出用贪心的理由或贪心为什么不行。

第六板块：动态规划强化（3-4周）

二轮目标：从子问题结构入手，独立推导状态定义和转移方程。真题考的不是模板，是在陌生问题里自己设计状态。

训练路线

- **第一步：模板巩固（约半周）** — 过一遍一轮模板确认手感。
- **第二步：线性DP强化（约1-1.5周）** — 难点在状态定义多样。

子类型	核心思路	题目
坐标型（网格路径）	$dp[i][j]$ 从相邻格子转移	P1002
LIS/LDS序列型	$dp[i]$ 表示以第 i 个元素结尾的最优值	P1020, P1439, P1108
线性DP综合	综合训练	P1115, P1006

• **第三步：背包变种（约半-1周）** — 重点训练归约和滚动数组

背包类型	题目
01背包	P1048, P1049
完全背包	P1616, P1853
分组背包	P1757, P2066
多维/依赖背包	P1064, P1474

- **第四步：记忆化搜索→递推转换（约半周）** — 专门练“先写记忆化再转递推”动作，题目：P1434。流程：回溯暴力版→加memo→改成递推。

检验标准：能独立推导线性DP各子类型的状态定义和转移方程；三种背包默写无误；不会的DP题能写出记忆化暴力版骗分。

 第一部分完成标志

- 高精度四种运算模板实现无误
- DFS能写完整暴力+基础剪枝，不会最优解也能骗分
- 图论每个模板10分钟内默写，拓扑和Dijkstra同等熟练
- 贪心四类题型快速识别，区间贪心稳定

- 线性DP能自己设计状态，背包三种写熟，记忆化和递推互转
- 遇到不会的题能说清是知识盲区还是思维没到位



第二部分：扩展提升

核心定位：没有全新知识点，全部是已学算法的扩展和变种。每个新内容都能在你已有的知识里找到根。



第一板块：数论（约1周）

知识点	核心内容	题目
线性筛（欧拉筛）	每个合数只被筛一次， $O(n)$	P3383
质因数分解	试除法标准写法， $O(\sqrt{n})$	P2043, P1075
GCD/LCM扩展	多个数GCD、分数化简	P4549
快速幂取模	取模运算和快速幂结合，防溢出	P1226
欧拉函数	1到n中与n互质的数的个数	P2158
组合数基础	杨辉三角递推、取模场景用逆元	P3811
数论综合	多个定理组合应用	P5655, P8784

检验标准：线性筛默写并能说清和埃氏筛的区别；快速幂取模不溢出；组合数递推和取模两种写法都会。



第二板块：树状数组（2-3天）

本质：前缀和与差分的扩展，通过lowbit操作做到动态维护 $O(\log n)$ 。

- 基础版：单点修改+区间查询
- 进阶版：区间修改+区间查询（双差分数组）

学习重点：搞懂lowbit(x)为什么能找到管辖区间长度，代码结构对称的原因。

类型	题目
模板	P3374, P3368
逆序对+离散化	P1908, P2068

检验标准：说清lowbit的作用和对称性原因；两个版本模板快速写出；知道树状数组和普通前缀和适用场景区别。

第三板块：树形DP（2周）

阶段一：父子选择类

顺序	题型	题目	核心
1	入门热身	P1131	基础树形DP，感受状态在节点间的传递
2	树的最大独立集	P1352 没有上司的舞会	选/不选两种状态
3	树的最小点覆盖	P2016 战略游戏	两种状态不够用，升级新题型

顺序	题型	题目	核心
4	树的最小支配集	P2458 保安站岗	再升级

- **阶段二：树的重心** — P1395
- **阶段三：树上背包** — P2014, P2015, P1273（分组背包搬到树结构）
- **阶段四：综合练习** — P1122, P2018, P3177, P4516, P3478

检验标准：一眼判断树形DP子类型；独立集、最小点覆盖、最小支配集三种模板稳定写出；树上背包合并逻辑不出错。

第四板块：分层图最短路（2-3天）

解决问题：带特殊操作的最短路（免费走k条边、k次折扣）。

- **显式建图法（入门）：** k较小时建k+1层图，退化标准Dijkstra。
- **隐式建图法（重头戏）：** $dp[u][j]$ 表示到u已用j次特殊操作的最短距离。

题目：洛谷搜索“分层图最短路”找2-3道模板题。

检验标准：说清两种方法的适用场景；隐式建图法状态定义能独立写出；知道何时显式建图内存超限需切换。

第五板块：区间DP（1-1.5周）

核心思想：通过小区间最优解推导大区间最优解。枚举区间长度→枚举分割点→取最优。

顺序	题型	题目	核心
1	合并石子	P1880	入门，含环形版本（断环成链）

顺序	题型	题目	核心
2	括号匹配/区间	P2858	状态含义和合并石子不同
3	回文类	P1435	转移方向有变化
4	分割类	P4170	大区间向小区间递推

检验标准：快速写出枚举区间长度和分割点的外层框架；独立说出每道题的状态定义；断环成链不看代码写出来。

第六板块：反悔贪心（2-3天）

核心思想：用优先队列实现贪心过程中的反悔机制——原来做过的选择可以撤销并替换成更优的。

切入题：P12187 原料采购（蓝桥杯省赛真题）。

机制：每次贪心做当前最优选择，用优先队列记录已有选择。当后续发现更优选项时，把优先队列里代价最高的丢掉，换成当前更便宜的。

定位：搞懂这道题就达标，建立“贪心也可以反悔、优先队列还能这样用”的认知。

检验标准：说清反悔贪心的核心机制；能解释P12187为什么DP写不了而反悔贪心可以。

❖ 第二部分完成标志

- 数论各知识点模板写法无误，看到题能识别用到哪个定理
- 树状数组两个版本模板快速写出，理解lowbit作用
- 树形DP五个子类型能识别并写出，独立集/最小点覆盖/最小支配集三者区别说清，树上背包计数逻辑不出错
- 分层图最短路两种解法都会，能判断什么情况用哪种
- 区间DP四种题型能识别，枚举框架快速写出

- 反悔贪心核心思想理解到位，知道优先队列扮演的角色

★ 进入第三阶段前，再做一套蓝桥杯模拟题，检验扩展知识有没有真正融入解题直觉。

二轮结束，你已经拥有扎实的中阶算法能力，省赛60%~70%的题目稳定得分，向着国奖迈出坚实一步。

算法自学进阶路线 · 蓝桥杯定制二轮强化完整版 — 保持节奏，享受思考